

Schema Calculus: Composition

Example 1 : Sequential operations

<i>OpA</i>
$x : \mathbb{N}$ $x' : \mathbb{N}$
$x' > x$

<i>OpB</i>
$x : \mathbb{N}$ $x' : \mathbb{N}$
$x' < 100$

$$OpAB \hat{=} OpA \ ; \ OpB$$

Example 2 : Three - way composition

<i>Inc</i>
$n : \mathbb{N}$ $n' : \mathbb{N}$
$n' = n + 1$

<i>Double</i>
$n : \mathbb{N}$ $n' : \mathbb{N}$
$n' = n + n$

<i>Clamp</i>
$n : \mathbb{N}$ $n' : \mathbb{N}$
$n' = 100$

$$IncThenDouble \hat{=} Inc \ ; \ Double$$

$$IncThenDoubleClamp \hat{=} Inc \ ; \ Double \ ; \ Clamp$$